

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА ИННОВАТИКИ И ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
КАЧЕСТВА

ОЦЕНКА

РУКОВОДИТЕЛЬ

профессор, д-р техн. наук,
доц.

Н. А. Жильникова

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

Практическая работа № 1

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
ЦЕХА ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА ООО «ТЕХНОПРОМ»

по дисциплине: Управление экологической безопасностью организаций и
процессов

ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № М558М

Д. С. Рослов

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2027

1 Формирование аудиторской группы и планирование аудита

Объектом внутреннего аудита выбран цех поверхностного монтажа ООО «ТехноПром» — предприятия серийного производства программируемых логических контроллеров «ТП-200» с численностью 120 человек. Цех выбран как подразделение с наибольшим числом значимых экологических аспектов: пайка оплавлением сопровождается выбросами продуктов термического разложения флюсов, отмывка печатных плат связана с обращением с изопропиловым спиртом и образованием отработанных растворов, а бракованные платы относятся к отходам электронного оборудования.

Для проведения аудита сформирована группа из пяти человек. В соответствии с п. 9.2.2 ГОСТ Р ИСО 14001-2016 объективность и беспристрастность процесса аудита обеспечивается тем, что ни один из аудиторов не проверяет собственную работу: все члены группы представляют подразделения, не относящиеся к цеху поверхностного монтажа. Состав группы и распределение ролей приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Состав аудиторской группы и распределение ролей

№ п/п	ФИО	Структурное подразделение, должность	Роль в аудите	Зона ответственности
1	Рослов Д. С.	Отдел системы менеджмента качества, инженер по качеству	Ведущий аудитор	Планирование аудита, вводное и заключительное совещания, распределение задач в плане, классификация наблюдений, отчёт по аудиту
2	Макаров З. И.	Отдел охраны труда и промышленной безопасности, инженер	Аудитор	Разработка контрольного листа, проверка участка пайки и отмывки, готовность к аварийным ситуациям, контроль корректирующих действий
3	Логинов В. А.	Отдел главного технолога, инженер-технолог	Аудитор	Анализ документации СЭМ, управление операциями, интервью с персоналом цеха
4	Цветков А. Э.	Отдел материально-технического снабжения, специалист	Аудитор	Проверка обращения с отходами и химическими веществами, склад, места накопления отходов
5	Рудяк	Служба главного энергетика, инженер	Аудитор-стажёр (наблюдатель)	Сбор и фиксация объективных свидетельств, ведение протокола аудита

Для планирования этапов аудита и распределения задач между членами группы использован цифровой планер Яндекс Трекер. Создана доска проекта

«ЭКОАУДИТ-2027», на которой этапы аудита представлены тремя колонками: «Подготовка к аудиту», «Проведение аудита», «Отчётность». Каждая карточка содержит номер задачи, исполнителя, срок и статус выполнения, что позволяет ведущему аудитору контролировать ход работ в реальном времени. Вид доски приведён на рисунке 1.

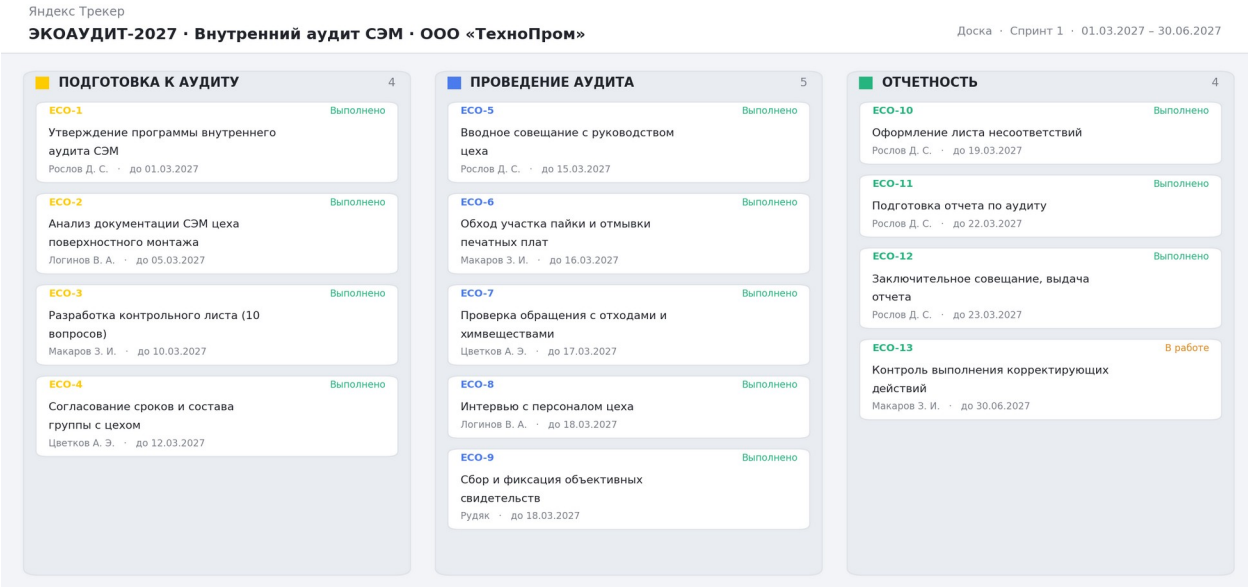


Рисунок 1 — Доска проекта «ЭКОАУДИТ-2027» в цифровом планере Яндекс Трекер

2 Программа внутреннего аудита системы экологического менеджмента

На основании распределения ролей и плана работ разработана программа внутреннего аудита (таблица 1). Критерии аудита сформированы тремя группами: требования ГОСТ Р ИСО 14001-2016, документы системы экологического менеджмента предприятия и выполнение планов по достижению экологических целей.

Таблица 1

Программа внутреннего аудита системы экологического менеджмента
цеха поверхностного монтажа ООО «ТехноПром» на 2027 год

№ п/п	Показатель	Содержание
1	Цель аудита	Установить соответствие системы экологического менеджмента цеха поверхностного монтажа требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и Руководства по СЭМ ООО «ТехноПром», оценить результативность выполнения плана мероприятий по достижению экологических целей на 2027 год и выявить возможности для улучшения
2	Область аудита	Цех поверхностного монтажа ООО «ТехноПром»: участок трафаретной печати, участок пайки оплавлением, участок отмывки печатных плат, склад химических веществ, места накопления отходов. Проверяемые процессы: управление значимыми экологическими аспектами, обращение с отходами производства и потребления, производственный экологический контроль, готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них, компетентность и осведомлённость персонала. Проверяемый период: с 01.01.2026 по 01.03.2027
3	Критерии аудита	1) ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»; 2) Руководство по системе экологического менеджмента ООО «ТехноПром» РК-СЭМ-01-2026; СТО-СЭМ-07-2026 «Обращение с отходами производства и потребления»; 3) выполнение Плана мероприятий по достижению экологических целей на 2027 год (приказ генерального директора № 14-э от 12.01.2027); 4) обязательства соответствия: Федеральные законы № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», условия комплексного экологического разрешения предприятия
4	Сроки проведения	15.03.2027 — вводное совещание; 16.03.2027 – 18.03.2027 — аудит на месте; 19.03.2027 — оформление листа несоответствий; 22.03.2027 — выпуск отчёта по аудиту; 23.03.2027 — заключительное совещание и выдача отчёта; до 30.06.2027 — контроль выполнения корректирующих действий
5	Аудиторская группа	Ведущий аудитор: Рослов Д. С., отдел системы менеджмента

		качества. Аудиторы: Макаров З. И., отдел охраны труда и промышленной безопасности; Логинов В. А., отдел главного технолога; Цветков А. Э., отдел материально-технического снабжения. Аудитор-стажёр: Рудяк, служба главного энергетика. Все члены группы не связаны с деятельностью аудируемого подразделения, что обеспечивает объективность и беспристрастность аудита (п. 9.2.2 ГОСТ Р ИСО 14001-2016)
6	Представители аудируемого подразделения	Ковалёв С. П. — начальник цеха поверхностного монтажа; Нестерова А. В. — инженер-эколог, ответственный за СЭМ цеха; Гаврилов Д. М. — мастер участка пайки и отмывки печатных плат

3 Проведение внутреннего аудита

3.1 Контрольный лист с вопросами аудитора

Контрольный лист (таблица 2) содержит десять открытых вопросов. Каждый вопрос отнесён к конкретному пункту ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и предполагает развёрнутый ответ либо содержит просьбу представить конкретное объективное свидетельство выполнения требования — документ, запись или оборудование. Все десять вопросов относятся к различным требованиям стандарта: на одно требование приходится не более одного вопроса.

Таблица 2

Контрольный лист проведения внутреннего аудита СЭМ
ООО «ТехноПром», цех поверхностного монтажа

№ п/п	Пункт ГОСТ Р ИСО 14001-2016	Вопрос
1	5.2 Экологическая политика	Каким образом экологическая политика ООО «ТехноПром» доведена до работников цеха и как персонал понимает свою роль в её реализации? Просим представить записи об ознакомлении работников цеха с политикой
2	6.1.2 Экологические аспекты	Расскажите, каким образом в цехе определялись экологические аспекты и как устанавливалась их значимость. Просим представить действующий реестр экологических аспектов цеха и методику оценки их значимости
3	6.1.3 Принимаемые обязательства	Каким образом подразделение получает доступ к актуальным обязательствам соответствия и отслеживает их изменения? Просим представить перечень обязательств соответствия, применимых к деятельности цеха
4	6.2.1 Экологические цели	Какие экологические цели установлены для цеха на 2027 год и каким образом они увязаны со значимыми экологическими аспектами? Просим представить утверждённые целевые показатели цеха
5	7.2 Компетентность	Каким образом определяется необходимая компетентность работников, деятельность которых влияет на экологические показатели? Просим представить документы об обучении и проверке знаний по обращению с отходами I–IV классов опасности
6	7.4.2 Внутренний обмен информацией	Опишите порядок, в котором работники цеха могут сообщать о предложениях по улучшению и о фактах негативного воздействия на окружающую среду. Просим показать записи о поступивших сообщениях за последние 12 месяцев
7	7.5.3 Управление документированной информацией	Каким образом обеспечивается применение в цехе только действующих редакций инструкций по обращению с отходами и химическими веществами? Просим продемонстрировать порядок изъятия из обращения устаревших редакций
8	8.1 Планирование и управление операциями	Каким образом установлены и контролируются критерии выполнения операций, связанных со значимыми экологическими аспектами (отмывка печатных плат, работа

		вытяжной вентиляции паяльных постов)? Просим представить технологические инструкции, содержащие экологические требования
9	8.2 Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия	Какие аварийные ситуации экологического характера идентифицированы для цеха и каким образом проверяется готовность к ним? Просим представить план реагирования и записи о проведённых учебных тревогах
10	9.1.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка	Какие параметры экологической результативности измеряются в цехе, с какой периодичностью и каким образом подтверждается пригодность применяемых средств измерений? Просим представить протоколы производственного экологического контроля и свидетельства о поверке приборов

3.2 Наблюдения аудита, их классификация и корректирующие действия

Полученные в ходе аудита наблюдения классифицированы в соответствии с принятой на предприятии шкалой (таблица 3).

Таблица 3

Классификация наблюдений аудита

Классификация наблюдений аудита	Определение	Корректирующее действие	Цвет
Нс — Несоответствие	Одно или более требований ГОСТ Р ИСО 14001 систематически не выполняются	Требуются немедленные меры	Красный
О — Замечание	Одно или несколько требований ГОСТ Р ИСО 14001 выполняются, но не имеется постоянных доказательств (документация / реализация)	Требуются своевременные меры	Жёлтый
Н — Подсказка	Требования ГОСТ Р ИСО 14001 полностью выполнены, но имеется потенциал совершенствования (например, касательно эффективности, полезности и т. д.)	Проверка меры на возможность повышения эффективности	Зелёный
С — Соответствие	Требование ГОСТ Р ИСО 14001 полностью выполнено и не имеет очевидного потенциала совершенствования	Действие не требуется	Зелёный
Не — Не релевантное	Вопрос или пункт стандарта не оценивается	Действие не требуется	—

Наблюдения, полученные по каждому вопросу контрольного листа, приведены в листе несоответствий (таблица 4). Для наблюдений классов Нс, О и Н разработаны корректирующие действия с назначением ответственных и сроков выполнения; для наблюдений классов С и Не действия не требуются.

Таблица 4

Лист несоответствий

ООО «ТехноПром», цех поверхностного монтажа. Приложение к отчёту № 1

№ п/п	Пункт стандарта	Наблюдение аудита	Класс наблюдений	Корректирующее действие	Ответственный	Срок выполнения
1	5.2 Экологическая политика	Экологическая политика размещена на информационном стенде цеха; записи об ознакомлении имеются у 38 из 42 работников. Четверо	О	Ознакомить вновь принятых работников с экологической политикой под подпись; включить ознакомление с политикой в лист	Нестерова А. В.	15.04.2027

		работников, принятых в феврале 2027 г., с политикой под подпись не ознакомлены		вводного инструктажа		
2	6.1.2 Экологические аспекты	Реестр экологических аспектов цеха актуализирован 20.02.2027, методика оценки значимости применяется. В реестр не включён аспект «образование отработанных фильтров вытяжной вентиляции паяльных постов», оценка его значимости не проводилась	О	Дополнить реестр экологических аспектов цеха указанным аспектом, провести оценку его значимости и при признании значимым включить в план управления	Нестерова А. В.	20.04.2027
3	6.1.3 Принимаемые обязательства	Перечень обязательств соответствия актуален, изменения законодательства отслеживаются через справочно-правовую систему, ответственный назначен приказом № 9-э от 10.01.2027	С	Действие не требуется	—	—
4	6.2.1 Экологические цели	Экологические цели на 2027 год установлены и увязаны со значимыми экологическими аспектами. Целевые значения выражены в абсолютных величинах, что затрудняет сопоставление результатов при изменении объёма выпуска	Н	Рассмотреть возможность введения удельных показателей (кг отходов на 1000 изготовленных плат) для обеспечения сопоставимости результатов	Нестерова А. В.	30.06.2027
5	7.2 Компетентность	Оценка не проводилась: документы об обучении и проверке знаний по обращению с отходами хранятся в отделе кадров, который не входит в область данного аудита. Вопрос перенесён в программу аудита отдела кадров	Не	Действие не требуется	—	—
6	7.4.2 Внутренний обмен информацией	Порядок подачи сообщений установлен, за 2026 год от работников цеха поступило 3 предложения по улучшению. Обратная связь заявителям документально не оформляется, что снижает вовлечённость персонала	Н	Рассмотреть возможность регистрации обратной связи по каждому сообщению в журнале учёта предложений цеха	Ковалёв С. П.	30.06.2027
7	7.5.3 Управление документированной информацией	На рабочем месте кладовщика склада химических веществ применяется редакция СТО-СЭМ-07-2026 от 2025 г. Действующая редакция от 15.09.2026 в подразделение не доведена, изъятие устаревших копий не документируется	О	Изъять устаревшие копии, выдать действующую редакцию, вести реестр учётных копий документов СЭМ в подразделении	Гаврилов Д. М.	10.04.2027
8	8.1 Планирование и управление операциями	Технологические инструкции ТИ-СМТ-04 и ТИ-СМТ-11 содержат экологические требования, критерии выполнения операций установлены, записи о контроле параметров вытяжной	С	Действие не требуется	—	—

		вентиляции ведутся ежедневно				
9	8.2 Готовность к аварийным и другим нестатным ситуациям и ответные действия	План реагирования на аварийный разлив изопропилового спирта на участке отмывки разработан в 2025 г. и не пересматривался после замены установки отмывки в августе 2026 г. Учебные тревоги в 2026 году не проводились, записи отсутствуют	Нс	Актуализировать план реагирования с учётом нового оборудования; провести учебную тревогу с оформлением акта; установить периодичность проверки готовности не реже одного раза в год	Ковалёв С. П.	30.05.2027
10	9.1.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка	Протоколы производственного экологического контроля выбросов от паяльных постов за III и IV кварталы 2026 г. отсутствуют. У двух газоанализаторов срок поверки истёк 11.12.2026, приборы продолжают применяться	Нс	Вывести из применения средства измерений с истёкшим сроком поверки и обеспечить их поверку; выполнить внеплановые замеры за пропущенные периоды; назначить ответственного за ведение графика поверок	Нестерова А. В.	30.04.2027

3.3 Отчёт по аудиту

По результатам аудита ведущим аудитором подготовлен отчёт (таблица 5), который на заключительном совещании 23.03.2027 доведён до руководства аудируемого подразделения и представителя высшего руководства по СЭМ.

Таблица 5

Отчёт по аудиту системы экологического менеджмента

Показатель	Содержание
Организация	ООО «ТехноПром»
Структурное подразделение	Цех поверхностного монтажа
Дата аудита	«15» – «19» марта 2027 г.
Аудиторы	Ведущий аудитор: Рослов Д. С. (отдел системы менеджмента качества). Аудиторы: Макаров З. И. (отдел охраны труда и промышленной безопасности), Логинов В. А. (отдел главного технолога), Цветков А. Э. (отдел материально-технического снабжения). Аудитор-стажёр: Рудяк (служба главного энергетика)
Краткие выводы	Система экологического менеджмента цеха поверхностного монтажа в целом внедрена и функционирует: экологическая политика доведена до большинства работников, реестр экологических аспектов ведётся, экологические цели на 2027 год установлены и увязаны со значимыми аспектами, операции со значимыми аспектами регламентированы технологическими инструкциями. Вместе с тем результативность СЭМ снижена в двух областях. Во-первых, не обеспечена готовность к аварийным ситуациям: план реагирования не актуализирован после замены оборудования, проверки готовности в 2026 году не проводились. Во-вторых, нарушена целостность производственного экологического контроля: часть протоколов за 2026 год отсутствует, применяются средства измерений с истёкшим сроком поверки, вследствие чего данные мониторинга нельзя признать достоверными. Всего по 10 вопросам контрольного листа получено 10 наблюдений: 2 несоответствия (Нс), 3 замечания (О), 2 подсказки (Н), 2 соответствия (С), 1 наблюдение признано не релевантным (Не)
Количество несоответствий (Нс)	2
Количество замечаний (О)	3
Количество подсказок (Н)	2
Рекомендации аудиторской группы по возможному улучшению	1. Перейти к удельным экологическим показателям (кг отходов на 1000 изготовленных плат) для обеспечения сопоставимости результатов при изменении объёма выпуска. 2. Ввести документированную обратную связь по предложениям работников для повышения вовлечённости персонала цеха. 3. Включить проверку сроков поверки средств измерений в чек-лист ежемесячного обхода цеха инженером-экологом. 4. Синхронизировать реестр экологических аспектов с перечнем оборудования, актуализируя его при каждом вводе или замене

	установок
Заключение	Система экологического менеджмента цеха поверхностного монтажа ООО «ТехноПром» признаётся соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 условно — при выполнении корректирующих действий по двум выявленным несоответствиям в установленные сроки. Аудируемому подразделению в срок до 05.04.2027 разработать и согласовать с ведущим аудитором планы корректирующих действий с анализом причин несоответствий (п. 10.2 ГОСТ Р ИСО 14001-2016). Проверка результативности корректирующих действий — до 30.06.2027 в форме повторного аудита по пунктам 8.2 и 9.1.1. Рекомендовать вынести результаты аудита на анализ со стороны руководства во II квартале 2027 года

Подпись ведущего аудитора

Ведущий аудитор

Д. С. Рослов

должность

подпись, дата

инициалы, фамилия

Выводы

В ходе практической работы сформирована аудиторская группа из пяти человек с распределением ролей, этапы аудита спланированы на доске цифрового планера Яндекс Трекер, разработана программа внутреннего аудита системы экологического менеджмента цеха поверхностного монтажа ООО «ТехноПром» на 2027 год.

Подготовлен контрольный лист из десяти открытых вопросов, каждый из которых отнесён к отдельному пункту ГОСТ Р ИСО 14001-2016. По результатам аудита получено 10 наблюдений, классифицированных как 2 несоответствия, 3 замечания, 2 подсказки, 2 соответствия и 1 не релевантное наблюдение; для наблюдений классов Нс, О и Н разработаны корректирующие действия с указанием ответственных и сроков. Оформлены лист несоответствий и отчёт по аудиту.

Полученные результаты показывают, что внутренний аудит является действенным инструментом оценки результативности системы экологического менеджмента: выявленные несоответствия в области готовности к аварийным ситуациям и производственного экологического контроля не могли быть обнаружены при анализе отчётной документации без проверки на месте.